CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de $3x^2 - e^x$ en $+\infty$

Énoncé

Déterminer $\lim_{x \to +\infty} (3x^2 - e^x)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux termes qui tendent tous deux vers $+\infty$: $3x^2$ et e^x.

Ce qu'on te demande. Savoir lequel « gagne », puis en déduire la limite.

Corrigé

1. Reconnaître le problème

Le coup d'œil. Calcule séparément la limite de $3x^2$ et celle de e^x.

Quand $x \to +\infty$: $3x^2 \to +\infty$ et $e^x \to +\infty$. On doit calculer la limite d'une différence $(+\infty) - (+\infty)$.

C'est une forme indéterminée : selon les fonctions, une telle différence peut tendre vers n'importe quoi. Par exemple $(x+1) - x \to 1$, mais $x^2 - x \to +\infty$ et $x - x^2 \to -\infty$. Il faut transformer l'expression.

2. Qui l'emporte ?

Le coup d'œil. Lequel grandit le plus vite : une puissance de x ou l'exponentielle ?

Comparons les tailles pour quelques valeurs :

- $x = 2$: $3x^2 = 12$, $e^2 \approx 7{,}4$;
- $x = 5$: $3x^2 = 75$, $e^5 \approx 148$;
- $x = 10$: $3x^2 = 300$, $e^{10} \approx 22\,026$.

L'exponentielle finit par écraser $3x^2$. C'est le théorème des croissances comparées : $\frac{x^2}{e^x} \to 0$. Le terme prépondérant est donc e^x.

3. Factoriser

Le coup d'œil. Mets le terme le plus rapide en facteur : $3x^2 - e^x = e^x(\dots)$.

On met e^x en facteur. Pour cela, on écrit $3x^2 = e^x \times \frac{3x^2}{e^x} = e^x \times 3x^2e^{-x}$:

$$3x^2 - e^x = e^x \cdot 3x^2e^{-x} - e^x \cdot 1 = e^x(3x^2e^{-x} - 1).$$

Vérification en redéveloppant : $e^x \cdot 3x^2e^{-x} = 3x^2e^0 = 3x^2$ et $e^x \cdot (-1) = -e^x$.

4. Limite de chaque facteur

Le coup d'œil. $x^2e^{-x} = \frac{x^2}{e^x}$: croissances comparées.

La parenthèse : par croissances comparées, $x^2e^{-x} = \frac{x^2}{e^x} \to 0$, donc $3x^2e^{-x} \to 3 \times 0 = 0$ et

$$3x^2e^{-x} - 1 \longrightarrow 0 - 1 = -1.$$

Le facteur e^x : $e^x \to +\infty$.

5. Conclusion

Le coup d'œil. Le produit d'un terme qui tend vers $+\infty$ par un terme qui tend vers -1.

On a un produit $e^x \times (\dots)$ avec $e^x \to +\infty$ et $(\dots) \to -1 < 0$. Un produit « $+\infty$ fois un nombre strictement négatif » tend vers $-\infty$:

$$\lim_{x \to +\infty} (3x^2 - e^x) = -\infty.$$

Contrôle numérique : en $x = 10$, $300 - 22\,026 \approx -21\,726$, très négatif .

Le piège

Conclure « $+\infty - \infty = 0$ ». Une forme indéterminée peut donner n'importe quelle limite, ou aucune.

La méthode

Devant $(+\infty) - (+\infty)$, on factorise par le terme qui grandit le plus vite. Il reste un facteur dont la limite se lit directement.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty)-(+\infty)$, $0\times\infty$, $\dfrac{0}{0}$ et $\dfrac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…

- **Croissances comparées.** Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^\beta}{e^{\gamma x}} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0.$$

  L'exponentielle l'emporte sur les puissances, qui l'emportent sur le logarithme.

- **Limites et opérations.** Si $f \to \ell$ et $g \to \ell'$, alors $f+g \to \ell+\ell'$ et $fg \to \ell\ell'$. Avec des limites infinies : $(+\infty)\times\ell = +\infty$ si $\ell > 0$, et $-\infty$ si $\ell < 0$.